

ANJOS DA PRAIA

Relatório Técnico de Arquitetura, Stack Tecnológica & Funcionalidades

Desafio 3: Apoio à Localização Infantil
Data de Emissão: 16/09/2026
Ambiente: Produção (Vercel & Supabase Cloud)

1. VISÃO EXECUTIVA & CONTEXTO DO PROJETO

O **Anjos da Praia** é um sistema web e Progressive Web App (PWA) de missão crítica, concebido para mitigar e solucionar rapidamente o desaparecimento temporário de crianças nas praias de Guarapari (ES). Em momentos de alta lotação, a perda do contato visual gera desespero imediato aos pais e sobrecarga aos guarda-vidas.

A premissa fundamental da solução é a **fricção zero**: o banhista que encontra uma criança perdida não precisa baixar aplicativo em loja, preencher cadastros longos ou criar senhas. Apenas aponta a câmera do celular para o QR Code da pulseira e, em um único toque, envia a geolocalização exata para a equipe de salva-vidas e operadores dos postos.

Princípio de Privacidade & LGPD: O banhista que escaneia a pulseira *nunca* tem acesso ao nome da criança, telefone ou identidade dos responsáveis. Todos os dados sensíveis ficam protegidos no backend e acessíveis exclusivamente aos operadores autenticados no posto de atendimento.

2. STACK TECNOLÓGICA DETALHADA

Camada / Domínio	Tecnologia & Versão	Papel Técnico & Justificativa
Frontend Core	React v18.3.1 TypeScript v5.7.3	Single Page Application (SPA) tipada rigorosamente, com componentização modular, gerenciamento de estado previsível e máxima segurança em tempo de compilação.
Build & Tooling	Vite v6.2.0	Build ultrarrápido com Hot Module Replacement (HMR) e empacotamento otimizado de assets estáticos com geração de chunks para carregamento veloz.
Design & Estilização	Tailwind CSS v3.4.17 PostCSS & Autoprefixer	Framework CSS utilitário para design responsivo móvel (mobile-first), alto contraste para legibilidade em telas sob luz solar direta e peso final mínimo.
Backend & Banco	Supabase Cloud PostgreSQL 15	Banco de dados relacional robusto (DDL completo), com Row Level Security (RLS), triggers de auditoria, e replicação em tempo real via WebSockets.
Comunicação Realtime	@supabase/supabase-js v2.49.1	Inscrição direta via WebSockets (Realtime) na tabela de ocorrências. Sempre que um alerta é emitido na praia, o painel do operador é acionado em milissegundos.
Mapas & GIS	Leaflet v1.9.4 Esri World Street Map	Visualização geoespacial leve e precisa. Utiliza a camada Esri sem bloqueio por chave de API ou

Camada / Domínio	Tecnologia & Versão	Papel Técnico & Justificativa
		erro 403, plotando postos de socorro, círculos de precisão e rotas.
Mobilidade & Offline	vite-plugin-pwa v1.3.0 Service Worker / Workbox	Transforma o sistema em Progressive Web App (PWA) instalável diretamente na tela inicial do celular do operador, com cache e suporte offline.
Validação de Formulários	@felipe7/valida-form v1.0.2	Pacote NPM personalizado para validação rigorosa de padrões de e-mail e dados de entrada no cadastro e autenticação de operadores.
QR Code & Câmera	html5-qrcode v2.3.8 qrcode.react v4.2.0	Geração dinâmica de QR Codes vetoriais para impressão em lote nas pulseiras e leitor integrado via câmera frontal/traseira para leitura rápida no posto.
Hospedagem & CDN	Vercel Edge Network	Deploy automatizado contínuo (CI/CD) conectado ao repositório GitHub, com SSL/HTTPS nativo obrigatório para a Geolocation API em dispositivos móveis.

ANJOS DA PRAIA

Módulos do Sistema e Funcionalidades Operacionais

3. FLUXO DE VIDA DE UMA OCORRÊNCIA

[Família / Criança] → [Tenda / Posto de Apoio] | ▼ (Cadastro no sistema & colocação da pulseira) [Criança Perdida na Orla] | ▼ [Banhista Escaneia QR Code] → Abre /alerta?pulseira=XXXX (Web Instantânea, sem app) | ▼ [Clique: "Enviar Minha Localização"] → Captura GPS via Geolocation API (HTML5) | ▼ [Supabase Realtime (WebSocket)] → Disparo sonoro & visual no Painel da Tenda (/admin) | ↳ Plotagem automática no Mapa Leaflet com raio de precisão ↳ Cálculo trigonométrico de distância (Haversine) para o posto mais próximo ↳ Botão 1-Clique: "Traçar Rota no Google Maps" para envio dos socorristas ↳ Contato direto com os pais via ligação telefônica ou WhatsApp com mensagem pronta | ▼ [Atualização de Status com Auditoria Completa]: 1. Criança localizada → 2. Equipe a caminho → 3. Criança recebida → 4. Responsáveis localizados → 5. Reencontro realizado 🏠 (Travamento imutável)

4. CATÁLOGO COMPLETO DE FUNCIONALIDADES

**Módulo do Banhista (/alerta)**

Interface web limpa, intuitiva e acessada instantaneamente via QR Code. Coleta coordenadas de alta precisão (GPS) e alerta o posto em menos de 3 segundos, mantendo total sigilo das informações familiares.

**Monitoramento Realtime**

Escuta eventos de novas ocorrências via WebSockets sem recarregar a página. Emite sirene de alerta sonoro audível em ambientes de praia e exibe modal visual destacado de alarme.

**Mapa Geoespacial Interativo**

Visualização de todos os postos de apoio e ocorrências ativas com pinos diferenciados e círculos de precisão do GPS. Oferece atalho direto para navegação passo a passo no Google Maps.

**Gestão de Cadastros de Pulseiras**

Registro rápido de pulseiras no momento da chegada dos pais: dados da criança, telefones, praia de origem e observações especiais (alergias, necessidades). Busca instantânea por número ou nome.

**Base Oficial de Praias & Postos**

Tabela relacional com mais de 30 praias de Guarapari (Praia do Morro, Areia Preta, Meaípe, Castanheiras, etc.) com coordenadas geográficas padrão, facilitando a criação de novas tendas móveis na orla.

**Alocação de Operador por Tenda**

Vinculação direta do operador logado ao seu posto de serviço ativo no Supabase. Permite mudar de tenda em 1 clique ("Definir como minha tenda") com indicação visual permanente na barra lateral.

**Trilha de Auditoria (Linha do Tempo)**

Histórico cronológico gravado em JSONB com data, hora exata (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) e operador responsável para cada transição de status. Bloqueio automático de alterações após o reencontro final.

**Impressão em Massa & Relatórios**

Geração em grade para impressão de folhas com QR Codes e números sequenciais prontos para etiquetagem nas pulseiras. Exportação completa da base de ocorrências em formato CSV para análise de dados.

5. ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS RELACIONAL (POSTGRESQL)

Tabela	Chaves & Campos Críticos	Finalidade no Ecossistema
praias	id (PK), nome, regioao, latitude_padrao, longitude_padrao	Cadastro mestre das 32 praias oficiais de Guarapari para alimentar combos e georreferenciar postos.

Tabela	Chaves & Campos Críticos	Finalidade no Ecossistema
tendas	id (PK), nome, praia_id (FK), latitude, longitude, ativa	Representação física dos postos de salvamento, tendas de apoio e rádios na orla.
cadastros_pulseiras	id (PK), numero_pulseira (UK), nome_responsavel, telefone_contato	Associação da numeração da pulseira física aos dados confidenciais dos responsáveis da criança.
ocorrencias	id (PK), numero_pulseira (FK), status, latitude, historico_status (JSONB)	Armazenamento do chamado de socorro disparado pelo banhista, com status e logs de auditoria.
operadores	id (PK -> auth.users), nome, email, tenda_id (FK), role	Perfil estendido do salva-vidas ou operador autenticado com associação ao seu posto de serviço ativo.

Conclusão Técnica: A arquitetura adotada combina a velocidade de uma SPA estática hospedada em borda (Edge CDN) com a robustez e conformidade de um banco relacional PostgreSQL com capacidades em tempo real, proporcionando uma ferramenta de resposta rápida ideal para a preservação e segurança infantil.